

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO ALBATROS	

ANEXO 2-7

CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA Y VEGETACIÓN

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO ALBATROS	

INDICE

1	INTRODUCCIÓN	1
2	OBJETIVO	1
2.1	Flora.....	1
2.2	Vegetación.....	1
3	AREA DE INFLUENCIA	1
4	METODOLOGÍA.....	4
4.1	Análisis Bibliográfico	4
4.2	Campañas de Terreno	4
4.2.1	Flora.....	4
4.2.2	Vegetación.....	6
5	RESULTADOS	8
5.1	Antecedentes Bibliográficos.....	8
5.1.1	Flora.....	8
5.1.2	Vegetación.....	8
5.2	Resultados de Terreno	12
5.2.1	Flora.....	12
5.2.2	Vegetación.....	21
6	ANÁLISIS DE RESULTADOS.....	31
6.1	Flora.....	31
6.1.1	Singularidades ambientales al nivel de la flora	31
6.2	Vegetación.....	32
6.2.1	Singularidades ambientales al nivel de la vegetación.....	33
7	CONCLUSIONES	35
7.1	Flora.....	35
7.2	Vegetación.....	35
8	BIBLIOGRAFÍA.....	36

INDICE DE TABLAS

Tabla 1.	Coordenadas referenciales del polígono estudiado	2
Tabla 2.	Categorías de conservación (UICN-2012).....	6
Tabla 3.	Estratificación por tipos biológicos y codificación de especies	7
Tabla 4.	Rango de valores para la cobertura vegetal.....	7

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO ALBATROS	

Tabla 5. Lista de especies de flora vascular.....	12
Tabla 6. Tipo de hábito y origen de las especies.....	16
Tabla 7. Vértices del polígono donde crece la población de <i>Alstroemeria diluta ssp. diluta</i> especie clasificada como “en peligro” de extinción”	21
Tabla 8. Formaciones de la cartografía de ocupación de tierras (COT)	21
Tabla 9. Análisis de la singularidad ambiental al nivel de la flora (especies).....	31
Tabla 10. Análisis de la singularidad ambiental al nivel de la vegetación (comunidades).....	33

INDICE DE FIGURAS

Figura 1. Área de influencia Flora y Vegetación.....	3
Figura 2. Propuesta de formaciones de vegetación de acuerdo con Gajardo (1994).....	10
Figura 3. Propuesta de pisos de vegetación para el área de influencia (Luebert & Pliscoff, 2017).....	11
Figura 4. Especies nativas y especies alóctonas asilvestradas	17
Figura 5. Especies nativas endémicas y nativas no endémicas.....	17
Figura 6. Tipos de hábito de las especies	18
Figura 7. Cartografía de ocupación de tierras en el área del proyecto	22

INDICE DE FOTOGRAFÍAS

Fotografía 1. <i>Alstroemeria diluta ssp. diluta</i> , hierba perenne, clasificada en peligro de extinción.....	20
Fotografía 2. <i>Calydorea xiphioides</i> , hierba perenne, clasificada como vulnerable a la extinción. En el momento de la visita al terreno formaba frutos.	20
Fotografía 3. Fisonomía de la formación: Pradera estacional con <i>Erodium botrys</i>	23
Fotografía 4. Fisonomía de la formación 2: Matorral con <i>Rubus ulmifolius</i> (zarzamora). Al fondo la cortina de eucaliptus delimita el predio estudiado.	24
Fotografía 5. Fisonomía de la formación 2: Matorral con <i>Rubus ulmifolius</i> (zarzamora). Se observan algunos ejemplares de <i>Baccharis linearis</i> (romerillo) y de <i>Maytenus boaria</i> (maitén)	25
Fotografía 6. Fisonomía de la formación 2: Matorral con <i>Rubus ulmifolius</i> (zarzamora). Aspecto del polígono de la formación ubicado cerca del centro del predio	25
Fotografía 7. Fisonomía de la formación 2: Matorral con <i>Rubus ulmifolius</i> (zarzamora). Sector con arbolitos y arbustos donde crecían los ejemplares de <i>Alstroemeria diluta ssp. diluta</i>	26
Fotografía 8. Fisonomía de la formación 3: Pradera estacional con <i>Erodium botrys</i> y poáceas. El sector verde corresponde a un parche con <i>Cynodon dactylon</i> , chéptica.	27
Fotografía 9. Fisonomía de la formación 3: Pradera estacional con <i>Erodium botrys</i> y poáceas. Los sectores más verdes del estrato herbáceo, corresponden a parches con <i>Cynodon dactylon</i> , chéptica.	27
Fotografía 10. Fisonomía de la formación 4: Matorral de <i>Rubus ulmifolius</i> con algunos ejemplares de árboles y arbustos. Al fondo un canal que se encuentra cubierto.	28
Fotografía 11. Fisonomía de la formación 4: Matorral de <i>Rubus ulmifolius</i> con algunos ejemplares de árboles y arbustos en el tercer plano.....	29
Fotografía 12. Fisonomía de la formación 4: Matorral de <i>Rubus ulmifolius</i> con algunos ejemplares de árboles y arbustos. Ejemplares de <i>Acacia dealbata</i> (aromo) a orillas de un antiguo canal cubierto por tierra.....	29

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO ALBATROS	

Fotografía 13. Fisonomía de la formación 4: Matorral de *Rubus ulmifolius*. Maitenes y zarzamora en un canal antiguo que limita con el predio vecino en el sector NW del área..... 30

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO ALBATROS	

1 INTRODUCCIÓN

Este Anexo describe la flora y la vegetación del área de influencia del proyecto Parque Fotovoltaico “Albatros”, ubicado en el sector La Guañanga, en la comuna de Las Cabras, provincia de Cachapoal, Región del Libertador General Bernardo O’Higgins.

El proyecto consiste en la construcción y operación de un parque fotovoltaico, bajo el esquema Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD) el cual aportará 7,7 MW en potencia nominal sobre una potencia instalada de 8,7912 MWp. El proyecto no considera una línea de distribución ya que se conectará a las redes de la Región del Libertador Bernardo O’Higgins, específicamente al alimentador Los Cisnes en 15 kV el cual nace de la S/E Primaria El Manzano, propiedad de CGE.

2 OBJETIVO

2.1 FLORA

Se entiende por “flora” al conjunto de las especies de plantas vasculares que crecen en un área específica, para la elaboración del capítulo las que están presentes en el área de estudio, sin incluir aspectos sobre su cuantificación.

Respecto de los objetivos de flora en esta caracterización, ellos consisten en describir la flora nativa vascular terrestre en el área del proyecto, esto mediante parámetros propios del componente tales como: la riqueza, composición, tipos de hábito, origen geográfico de las especies, la presencia de especies clasificadas en categorías de conservación y particularmente las que se encuentran en categoría de amenaza, y análisis sobre la singularidad ambiental de la flora. Todo esto siguiendo lo indicado y descrito por la guía “Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres” del SEIA de 2015.

2.2 VEGETACIÓN

Se entiende por “vegetación” al mosaico de las comunidades que forma el paisaje vegetal del área de estudio. Corresponde a un aspecto cuantitativo, que da cuenta de la participación de cada especie y su abundancia que es característica, para cada uno de los tipos de comunidad. Cada comunidad ocupa un espacio determinado que se muestra mediante la elaboración de la carta de vegetación.

El objetivo de la caracterización de la vegetación es, por lo tanto, clasificar y cartografiar las comunidades de vegetación presente en el área de influencia. Finalmente se analiza su singularidad ambiental en los términos que propone la guía “Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres” del SEIA de 2015.

3 AREA DE INFLUENCIA

El D.S. Nº 40/2012 define el área de influencia de un proyecto como el área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si un proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO ALBATROS	

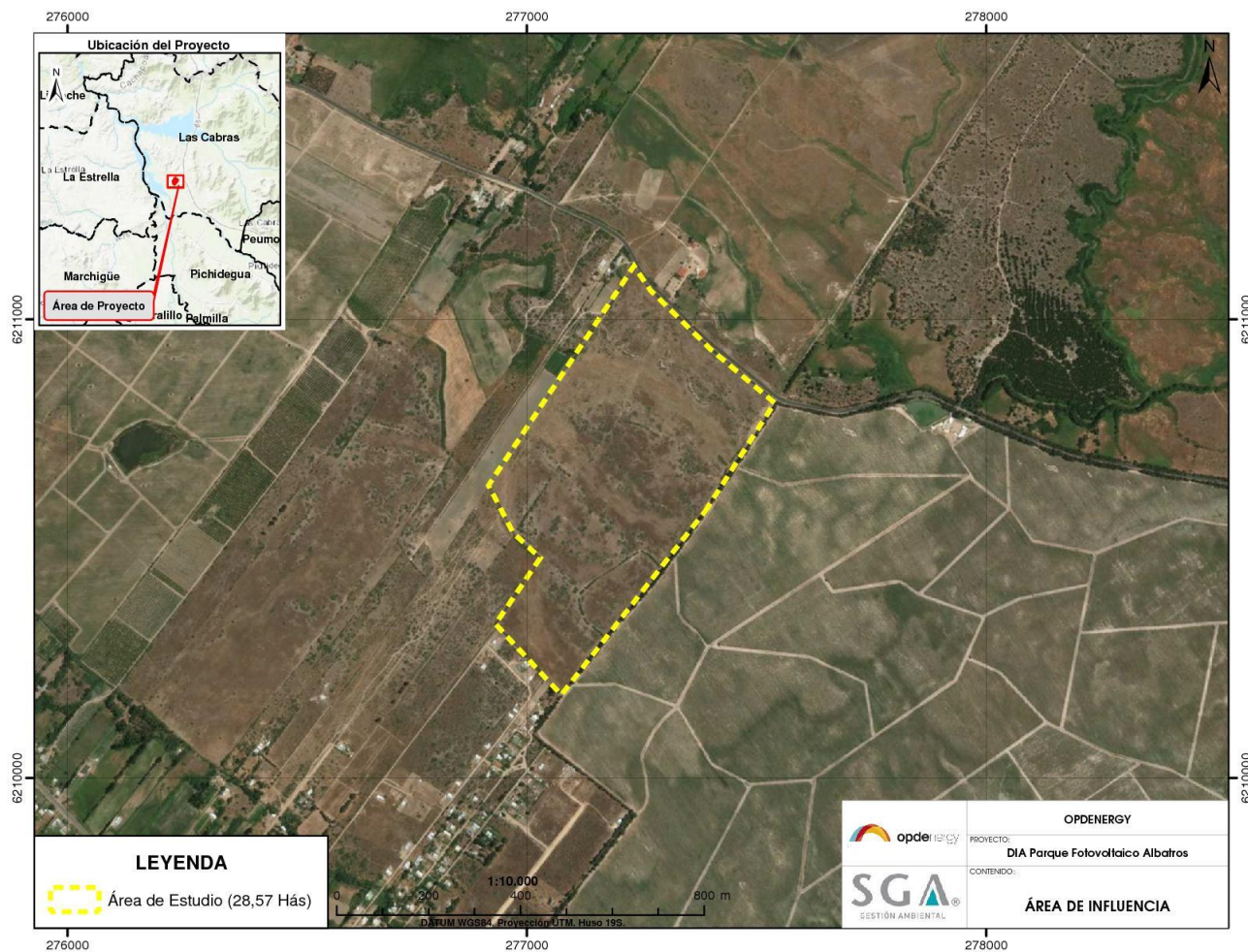
artículo 11 de la Ley de Bases del Medio Ambiente, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias.

Conforme con lo establecido por el DS. N° 40/2012, el área de influencia para la flora y la vegetación es aquella donde se emplazarán los paneles fotovoltaicos y las obras físicas del proyecto. Las coordenadas del polígono de dicha área se indican en la Tabla 1 y se presenta gráficamente en la Figura 1.

Tabla 1. Coordenadas referenciales del polígono estudiado

VÉRTICE	COORDENADAS UTM (M)	
	ESTE	NORTE
1	277.233	6.211.116
2	277.269	6.211.063
3	277.539	6.210.818
4	277.075	6.210.181
5	276.932	6.210.335
6	277.029	6.210.479
7	276.971	6.210.533
8	276.916	6.210.637

Figura 1. Área de influencia Flora y Vegetación



Fuente: Elaboración propia.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO ALBATROS	

4 METODOLOGÍA

4.1 ANÁLISIS BIBLIOGRÁFICO

Para obtener antecedentes sobre la flora y la vegetación del área de estudio, a fin de compararlos con los resultados de esta campaña, se revisó la bibliografía relacionada con el conocimiento previo de la flora vascular y de la vegetación del área del proyecto, encontrándose solamente antecedentes al nivel de la región de O'Higgins, tanto sobre la flora, Zuloaga et al. (1999), Faúndez et al. (2007) y Rodríguez et al. (2018), como de la vegetación Gajardo (1994) y Luebert & Pliscoff (2017).

4.2 CAMPAÑAS DE TERRENO

Este informe contiene los resultados obtenidos a partir de una visita al terreno llevada a cabo por dos especialistas en flora vascular y vegetación terrestre los días 14-15 de noviembre de 2018 (campaña de primavera).

4.2.1 Flora

Para establecer la riqueza y la composición de la flora, se recorrió el área en una campaña llevada a cabo los días 14-15 de noviembre de 2018. La identificación de las especies se hizo en terreno con base en la experiencia de los especialistas; además, se fotografió y colectó material de las plantas que no se pudo identificar, las que se determinaron finalmente en gabinete con la ayuda de la literatura pertinente. Dado que existía acceso pleno a toda el área del proyecto, la lista de especies se obtuvo mediante la observación directa en recorridos a pie por todas las formaciones de vegetación (ver a continuación en los métodos de vegetación).

En la lista de la flora vascular terrestre, a cada especie se le asigna el nombre científico y la familia de acuerdo con Marticorena & Quezada (1985), Marticorena & Rodríguez (1995, 2001, 2003, 2005), Marticorena et al. (2001), Zuloaga et al. (2008, hasta ahora) y Rodríguez et al. (2018). El nombre vulgar se obtuvo de Baeza (1930), Gajardo (1994) y Rodríguez et al. (2018).

Para el análisis del hábito de las plantas se consideraron los siguientes tipos:

- Árboles: especies leñosas con uno o pocos fustes, gruesos, en el área de poco más de 2 m de altura.
- Arbustos: Especies leñosas, con varios fustes delgados, ramificadas desde la base, de hasta 2 m de altura.
- Hierbas perennes: Se incluyen las especies cuyos ejemplares poseen órganos de resistencia subterráneos y rebrotan en la estación favorable.
- Hierbas anuales: Se incluyen las especies que sobreviven a la estación desfavorable sólo mediante sus semillas.

La asignación de origen geográfico a las especies incluye las siguientes categorías:

- Nativas: especies que se encontraban en Chile ya a la llegada de los españoles. Se las puede clasificar, a su vez, en tres grupos: nativas endémicas regionales que son aquellas cuyo ámbito

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO ALBATROS	

conocido de distribución se restringe a la región de O'Higgins, endémicas al nivel de Chile, que son aquellas cuya área de distribución natural no sobrepasa los límites del país y nativas no endémicas, cuando su distribución natural comprende otros países.

- Alóctonas asilvestradas, exóticas asilvestradas o especies introducidas: son aquellas transportadas por el hombre desde otros países que actualmente se han vuelto silvestres en nuestro país.

El estado de conservación de las especies se atribuyó considerando las listas oficiales de clasificación generadas a partir del DS N° 75/2005 del Minsejpres. Se verificó hasta la lista de especies contenidas en el D.S. N° 6/2017 del MMA correspondiente al XIII proceso de clasificación. Dado que las listas oficiales se encuentran aún en desarrollo, se revisaron, además, las especies clasificadas en otras instancias nacionales, tales como la del "Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile" (Conaf, 1989) y la del Boletín 47 del Museo Nacional de Historia Natural (Baeza et al. 1998; Belmonte et al. 1998 y Ravenna et al. 1998), considerándolas para el análisis en el orden de prelación sugerido por Conaf. Las categorías de conservación reconocidas son: "extinguida" (extinta), "en peligro crítico de extinción", "en peligro", "vulnerable", "casi amenazada" y "preocupación menor"; siendo las cuatro primeras las consideradas como de "amenaza" (UICN 2012) (Tabla 2).

En este informe a las plantas leñosas, a las monocotiledóneas con flores vistosas y a las pteridófitas que no fueron explícitamente incluidas en alguna categoría de conservación al nivel nacional en el Libro Rojo (Conaf, 1989), en el Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47 (1998) o en las publicaciones del Comité de Clasificación del MMA hasta 2017, se les denomina como "sin amenaza". A las plantas herbáceas que no han sido clasificadas ni en las instancias referidas ni en los procesos de la Minsejpres-Conama ni del MMA, hasta 2017, se las considera como "no evaluada". Finalmente, a las especies alóctonas asilvestradas o introducidas se les asignó un "no aplica". Se han incluido, además, las categorías propuestas por Faúndez *et al.* al nivel de la Región de O'Higgins (2007) cuando son de "amenaza".

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO ALBATROS	

Tabla 2. Categorías de conservación (UICN-2012)

En peligro crítico	Una especie se considerará "en peligro crítico" cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre.
En peligro	Una especie se considerará "en peligro" cuando la mejor evidencia disponible indica que cumple con alguno de los criterios establecidos por la UICN para tal categoría y, por consiguiente, se considera que está enfrentando un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre.
Vulnerable	Un taxón es vulnerable cuando la mejor evidencia disponible indica que se está enfrentando a un riesgo de extinción alto en estado de vida silvestre.
Casi amenazada	Un taxón está casi amenazado cuando ha sido evaluado y no satisface, actualmente, los criterios para en peligro crítico, en peligro o vulnerable, pero está próximo a satisfacer los criterios, o posiblemente los satisfaga, en un futuro cercano.
Preocupación menor	Un taxón se considera de preocupación menor cuando, habiendo sido evaluado, no cumple ninguno de los criterios que definen las categorías de en peligro crítico, en peligro, vulnerable o casi amenazado. Se incluyen en esta categoría taxones abundantes y de amplia distribución.

4.2.2 Vegetación

La vegetación terrestre se clasificó, caracterizó y cartografió mediante la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT) (Etienne & Prado, 1982), registrando en la visita al terreno: los tipos biológicos, las especies dominantes (las más abundantes) y la cobertura total de la vegetación.

La metodología de la COT es un método de representación y de clasificación de la vegetación que la considera como un factor integrador de las variaciones naturales del medio y de las modificaciones producidas por la acción del hombre; pretende, mediante el uso de la cartografía, lograr una representación fiel de la vegetación actual a una escala de trabajo dada. Esta representación se obtiene mediante la caracterización de variables como la formación vegetal y las especies dominantes y se basa, fundamentalmente, en registrar los cambios de dominancia de las especies. Una formación vegetal corresponde a aquel conjunto de especies que presentan caracteres convergentes tanto en su forma como en su comportamiento, constituyéndose en un enfoque eminentemente fisonómico.

De acuerdo con lo expresado, las especies se clasifican en cuatro tipos biológicos fundamentales:

- **Herbáceo:** son aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados (no son leñosos), con todos los tallos ricos en clorofila y fotosintéticos.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO ALBATROS	

- Leñoso bajo: son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño no sobrepasa los dos metros de altura (sólo en casos excepcionales pueden llegar a medir hasta cuatro metros de altura).
- Leñoso alto: son aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los dos metros de altura.
- Suculento: bajo esta denominación se agrupan principalmente las cactáceas y las bromeliáceas.

Las formaciones vegetales pueden ser simples o complejas de acuerdo con la dominancia de uno o más tipos biológicos. La cobertura representa la porción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección vertical. Este criterio que se expresa por estrato, para cada unidad (formación), ofrece una estimación de la abundancia de cada tipo biológico y de algunas de las especies, particularmente de aquellas que son las dominantes. Todo ello se entrega en tablas y se explica en términos generales para cada formación de vegetación clasificada en el área evaluada. Los índices y códigos empleados en este estudio, así como las coberturas y densidades respectivas se presentan en el texto en la tabla correspondiente a la COT.

Las formaciones observadas se caracterizan en términos de su estratificación, cobertura, altura y especies dominantes (Tabla 3).

Tabla 3. Estratificación por tipos biológicos y codificación de especies

TIPO BIOLÓGICO	GENERO	ESPECIE	EJEMPLO
Herbáceo	Minúscula	Minúscula	<i>Avena barbata</i> : ab
Leñoso Bajo	Mayúscula	Minúscula	<i>Schinus polygamus</i> : Pc
Leñoso Alto	Mayúscula	Mayúscula	<i>Acacia caven</i> : AC
Suculento	Minúscula	Mayúscula	<i>Cumulopuntia sphaerica</i> : cE

La Tabla 4 resume la codificación de las medidas de cobertura de acuerdo con la metodología propuesta.

Tabla 4. Rango de valores para la cobertura vegetal

CÓDIGO	RANGO DE COBERTURA	NOMBRE
1	1-5%	Muy escasa
2	5-10%	Escasa
3	10-25%	Muy clara
4	25-50%	Clara
5	50-75%	Poco densa
6	75-90%	Densa
7	90-100%	Muy densa

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO ALBATROS	

5 RESULTADOS

5.1 ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS

5.1.1 Flora

La flora del área del proyecto corresponde a la del tipo chileno-mediterránea. Entre sus principales características, muestra la existencia de numerosas especies endémicas de Chile Central (32-38° S). Al respecto, se ha determinado que en el área citada crecen unas 2500 especies de plantas vasculares, un 46,3% son endémicas de Chile y un 23,4%, son endémicas de la ecorregión mediterránea del país (Arroyo & Cavieres, 1997).

Al mismo tiempo, por tratarse de una ecorregión con mucha superficie de suelo destinada a la agricultura y a la ganadería, se caracteriza por un porcentaje comparativamente alto de plantas alóctonas asilvestradas (introducidas) las que, en áreas de alto impacto antrópico, tal como la cuenca de Santiago, alcanza a casi un 30%; al nivel nacional, de acuerdo con Rodríguez *et al.* (2018) se llega a casi un 15 %.

La combinación de ambos factores, el alto grado de endemismo y el alto nivel de la presión antrópica sobre la biota nativa, han llevado a proponer al área de Chile mediterráneo como un *hotspot* para la conservación de la biodiversidad mundial (Arroyo *et al.*, 1999).

Datos actuales sobre la flora vascular de la Región de O'Higgins se encuentran en Faúndez *et al.* (2007), los que determinaron que la flora vascular regional consta de 1.189 especies silvestres de las que 908 (76 %) son autóctonas o nativas y 281 (24%), alóctonas asilvestradas o introducidas.

5.1.2 Vegetación

De acuerdo con Gajardo (1994), el área del proyecto se ubica en la región fitoecológica del Bosque y del Matorral Esclerófilo (Figura 2), característica de la región bajo clima mediterráneo de Chile. En relación con la subregión de acuerdo con el autor, el área del proyecto se ubica en la del Matorral y del Bosque Espinoso, una unidad profundamente alterada por las actividades humanas, lo que ha generado una importante heterogeneidad en el paisaje; la vegetación nativa original está relegada a ambientes particulares, fundamentalmente montañosos; en su fisonomía, predominan árboles y arbustos espinosos, la extensión del ámbito de la subregión, sigue principalmente la distribución del espino (*Acacia caven*).

Localmente, se propone que la formación que se encuentra en el área del proyecto, sería principalmente parte del Matorral Espinoso del Secano Costero (Figura 2) la que a juicio del autor, se desarrolla sobre terrenos con pendiente suave y planicies de secano; el paisaje es homogéneo y está dominado por los espinales. De acuerdo con el autor, la formación tiene un carácter secundario y resultó de la intervención humana secular al establecerse actividades agrícolas en el ambiente del bosque esclerófilo, con el posterior abandono de la agricultura para dar paso a una ganadería extensiva. Las asociaciones que se incluyen en la formación serían las siguientes:

- *Acacia caven* (espino)-*Maytenus boaria* (maitén): un tipo de comunidad variable en su composición florística, como resultado del uso antrópico y de la frecuencia de perturbaciones como los incendios.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO ALBATROS	

La fisonomía, sin embargo, es homogénea en toda su distribución ya que está constituida por un estrato de plantas leñosas altas (árboles) con densidades bajas a medias, entre los que crece una pradera de fuerte carácter estacional. Se ubica en sitios planos y laderas suaves. En términos de la dinámica de la vegetación, representa un estadio de sucesión ecológica hacia la reinstalación del bosque esclerófilo. Las especies representativas son *Acacia caven* y *Maytenus boaria*, como acompañantes crecen *Proustia cuneifolia* (huañil), *Baccharis linearis* (romerillo), *Muehlenbeckia hastulata* (quilo) y *Cestrum parqui* (palqui); además se encuentra un denso estrato de hierbas anuales con presencia de especies nativas como *Bromus berterianus* (pasto largo) e introducidas, generalmente las más abundantes, tales como las gramíneas *Avena barbata* (teatina), *Hordeum murinum* (cebadilla), *Vulpia spp.* (pasto sedilla) y varias especies de *Erodium* (alfilerillo).

- *Baccharis linearis* (romerillo)-*Plantago hispidula*: es también un tipo de comunidad de sucesión secundaria, pero ocupa principalmente los cultivos abandonados de terrenos de secano. Tiene una composición muy pobre de flora; las especies acompañantes de las citadas, son herbáceas nativas como *Bromus berterianus* o introducidas tales como *Briza minor* (tembladerilla), *Vulpia spp.* (pasto sedilla) y *Agrostis tenuis* (chépica).

De acuerdo con el mismo autor, un sector del área de influencia queda incluido en la formación del bosque esclerófilo costero (Figura 2). Se compone de fragmentos alterados de bosque, y situaciones diversas de sucesión secundaria que se ubican en las laderas occidentales de la cordillera de la Costa.

Para Luebert & Pliscoff (2017), el área de influencia del proyecto se encuentra justo en el límite entre dos pisos de vegetación, el del Bosque espinoso mediterráneo costero de *Acacia caven* y *Maytenus boaria* y el del Bosque esclerófilo mediterráneo costero de *Lithrea caustica* y *Cryptocarya alba* (Figura 3). De acuerdo con dichos autores, el del Bosque espinoso mediterráneo costero de *Acacia caven* (espinoso) y *Maytenus boaria* (maitén) es un tipo de matorral espinoso con carácter arborescente dominado por *Acacia caven* y con participación de *Maytenus boaria*; en el estrato arbustivo crecen, además, *Cestrum parqui*, *Muehlenbeckia hastulata* y *Proustia cuneifolia*; y, entre las hierbas anuales, *Vulpia myrurus* y *Bromus berterianus*. El piso es ocupado por varias asociaciones de tipo zonal, es decir, dependientes exclusivamente del agua que aportan las precipitaciones, donde destacan las de *Acacia caven*-*Maytenus boaria*, *Baccharis linearis*-*Plantago hispidula* y *Avena barbata*-*Erodium cicutarium*, la última con un fuerte carácter ruderal con muchas especies alóctonas asilvestradas. La dinámica de la vegetación indica que la degradación de los espinales por sobrepastoreo o incendios lleva a la formación de una praderade especies alóctonas asilvestradas; se postula además, que el mismo espinal no es más que una fase regresiva de la vegetación original: algún tipo de bosque esclerófilo (litre-quillay, litre-peumo). El piso se distribuye entre las regiones de Valparaíso y O'Higgins, entre 0 y 500 msnm.

Figura 2. Propuesta de formaciones de vegetación de acuerdo con Gajardo (1994)

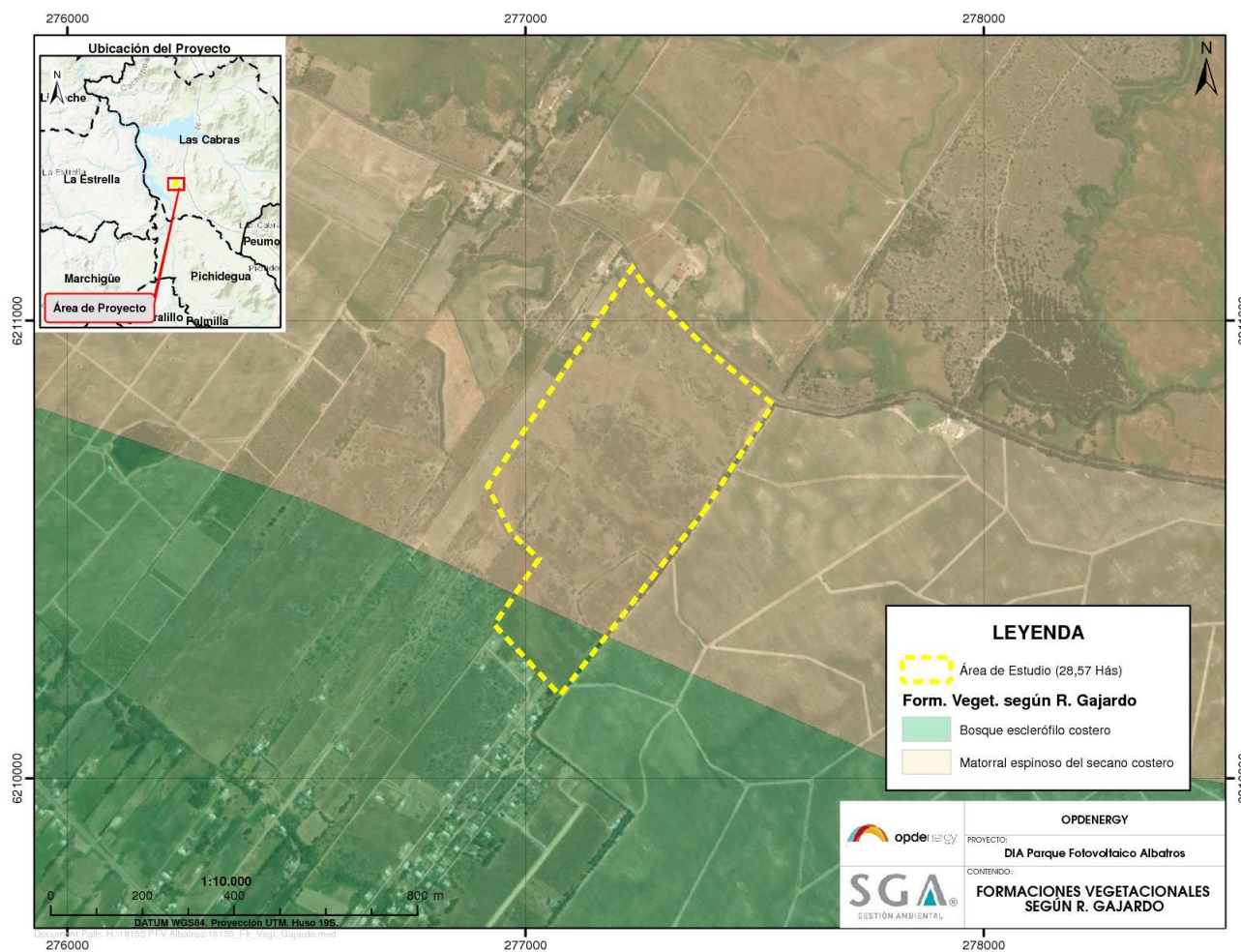
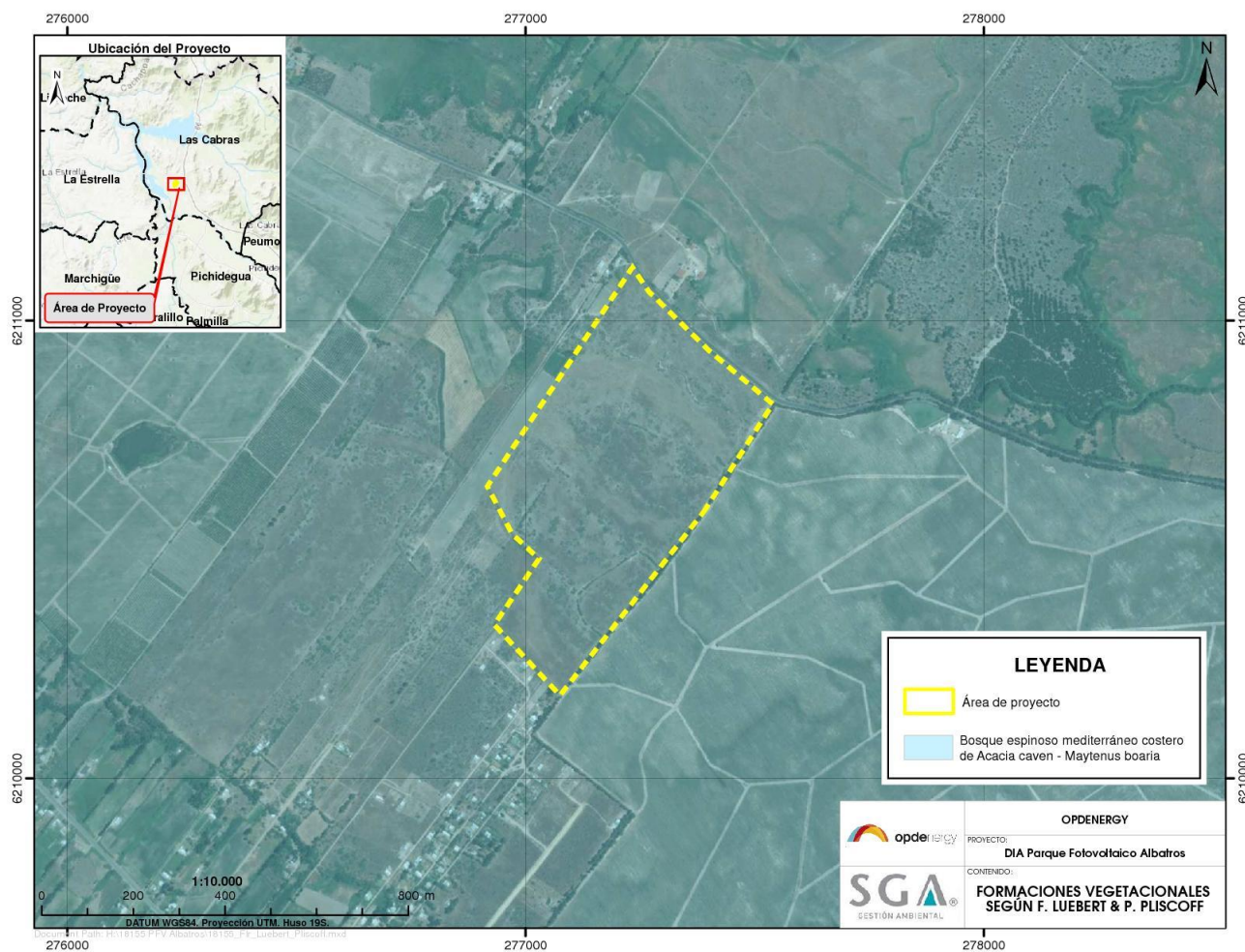


Figura 3. Propuesta de pisos de vegetación para el área de influencia (Luebert & Plischoff, 2017)



	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO ALBATROS	

5.2 RESULTADOS DE TERRENO

5.2.1 Flora

En el área de proyecto crecen unas 95 especies de flora vascular. En la Tabla 5 se muestra el listado de las especies registradas, indicando su nombre científico, familia, nombre vulgar, tipo de hábito, origen geográfico y la categoría de conservación.

Tabla 5. Lista de especies de flora vascular

NOMBRE CIENTÍFICO	FAMILIA	NOMBRE VULGAR	TIPO DE HÁBITO	ORIGEN GEOGRÁFICO	CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN
<i>Alstroemeria diluta</i>	Alstroemeriaceae	Liuto	Hierba perenne	Endémica de Chile	En peligro. DS 13/2013 MMA
<i>Myostemma advena</i>	Amaryllidaceae	Añañuca	Hierba perenne	Endémica de Chile	Sin amenaza
<i>Conium maculatum</i>	Apiaceae	Cicuta	Hierba anual	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Tweedia birostrata</i>	Apocynaceae	Zahumerio	Arbusto	Endémica de Chile	Sin amenaza
<i>Anthemis cotula</i>	Asteraceae	Manzanillón	Hierba anual	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Baccharis linearis</i>	Asteraceae	Romerillo	Arbusto	Nativa	Sin amenaza
<i>Baccharis paniculata</i>	Asteraceae	Romerillo	Arbusto	Endémica de Chile	Sin amenaza
<i>Baccharis salicifolia</i>	Asteraceae	Chilca	Arbusto	Nativa	Sin amenaza
<i>Carduus pycnocephalus</i>	Asteraceae	Cardilla	Hierba anual	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Carthamus lanatus</i>	Asteraceae	Cardilla	Hierba anual	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Centaurea melitensis</i>	Asteraceae	Abrepuño	Hierba anual	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Chaetanthera moenchioides</i>	Asteraceae	Chinita	Hierba anual	Endémica de Chile	No evaluada
<i>Chaetanthera multicaulis</i>	Asteraceae	Chinita	Hierba anual	Endémica de Chile	No evaluada
<i>Cirsium vulgare</i>	Asteraceae	Cardo negro	Hierba perenne	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Conyza</i> sp.	Asteraceae		Hierba anual	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Gamochaeta</i> cf. <i>axillaris</i>	Asteraceae		Hierba perenne	Nativa	No evaluada
<i>Gamochaeta filaginea</i>	Asteraceae		Hierba perenne	Nativa	No evaluada
<i>Gnaphalium viravira</i>	Asteraceae	Vira vira	Hierba perenne	Nativa	No evaluada

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO ALBATROS	

NOMBRE CIENTÍFICO	FAMILIA	NOMBRE VULGAR	TIPO DE HÁBITO	ORIGEN GEOGRÁFICO	CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN
<i>Hypochaeris</i> cf. <i>scorzonerifolius</i>	Asteraceae	Renca	Hierba perenne	Endémica de Chile	No evaluada
<i>Hypochaeris glabra</i>	Asteraceae	Lechuguilla	Hierba anual	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Lactuca serriola</i>	Asteraceae	Lechuga silvestre	Hierba anual	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Leontodon saxatilis</i>	Asteraceae		Hierba anual	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Logfia gallica</i>	Asteraceae		Hierba anual	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Proustia cuneifolia</i>	Asteraceae	Huañil	Arbusto	Nativa	Sin amenaza
<i>Sonchus asper</i>	Asteraceae	Ñilhue	Hierba anual	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Tolpis barbata</i>	Asteraceae		Hierba anual	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Pectocarya linearis</i>	Boraginaceae	Dicha	Hierba anual	Nativa	No evaluada
<i>Phacelia secunda</i>	Boraginaceae	Cuncuna	Hierba perenne	Nativa	No evaluada
<i>Plagiobothrys myosotoides</i>	Boraginaceae		Hierba anual	Endémica de Chile	No evaluada
<i>Plagiobothrys procumbens</i>	Boraginaceae		Hierba anual	Endémica de Chile	No evaluada
<i>Brassica rapa</i>	Brassicaceae	Yuyo	Hierba anual	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Hirschfeldia incana</i>	Brassicaceae	Falso yuyo	Hierba anual	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Raphanus sativus</i>	Brassicaceae	Rábano	Hierba anual	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Sisymbrium officinale</i>	Brassicaceae		Hierba anual	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Cardionema ramosissima</i>	Caryophyllaceae	Dicha	Hierba anual	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Silene gallica</i>	Caryophyllaceae	Calabacillo	Hierba anual	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Spergula arvensis</i>	Caryophyllaceae		Hierba anual	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Maytenus boaria</i>	Celastraceae	Maitén	Árbol	Nativa	Sin amenaza
<i>Convolvulus arvensis</i>	Convolvulaceae	Correvuela	Hierba perenne	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Crassula tillaea</i>	Crassulaceae		Hierba anual	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Cyperus eragrostis</i>	Cyperaceae		Hierba perenne	Alóctona asilvestrada	No aplica

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO ALBATROS	

NOMBRE CIENTÍFICO	FAMILIA	NOMBRE VULGAR	TIPO DE HÁBITO	ORIGEN GEOGRÁFICO	CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN
<i>Ephedra chilensis</i>	Ephedraceae	Pingo pingo	Arbusto	Nativa	Sin amenaza
<i>Euphorbia peplus</i>	Euphorbiaceae	Pichoga	Hierba anual	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Acacia caven</i>	Fabaceae	Espino	Árbol	Nativa	Sin amenaza
<i>Acacia dealbata</i>	Fabaceae	Aromo	Árbol	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Adesmia conferta</i>	Fabaceae	Arvejilla	Hierba perenne	Endémica de Chile	No evaluada
<i>Galega officinalis</i>	Fabaceae	Galega	Hierba anual	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Melilotus indicus</i>	Fabaceae	Trebillo	Hierba anual	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Trifolium dubium</i>	Fabaceae		Hierba anual	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Vicia sativa</i>	Fabaceae	Arvejilla	Hierba anual	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Erodium botrys</i>	Geraniaceae	Alfilerillo	Hierba anual	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Erodium malacoides</i>	Geraniaceae	Alfilerillo	Hierba anual	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Calydorea xiphioides</i>	Iridaceae	Tahay violeta	Hierba perenne	Endémica de Chile	Vulnerable-DS 50/2008 MINSEGPRES
<i>Stachys cf. sericea</i>	Lamiaceae		Hierba perenne	Endémica de Chile	No evaluada
<i>Trichopetalum plumosum</i>	Laxmanniaceae	Flor de la plumilla	Hierba perenne	Endémica de Chile	Vulnerable regional (Faúndez et al. 2007)
<i>Lythrum peploides</i>	Lythraceae		Hierba anual	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Calandrinia compressa</i>	Montiaceae		Hierba anual	Nativa	No evaluada
<i>Montiopsis ramosissima</i>	Montiaceae		Hierba anual	Endémica de Chile	No evaluada
<i>Camissonia dentata</i>	Onagraceae		Hierba anual	Nativa	No evaluada
<i>Clarkia tenella</i>	Onagraceae	Huasita	Hierba anual	Nativa	No evaluada
<i>Oenothera stricta</i>	Onagraceae	Don Diego de la noche	Hierba perenne	Nativa	No evaluada
<i>Castilleja laciniata</i>	Orobanchaceae		Hierba anual	Nativa	No evaluada
<i>Oxalis micrantha</i>	Oxalidaceae	Vinagrillo	Hierba anual	Nativa	No evaluada
<i>Fumaria capreolata</i>	Papaveraceae	Hierba de la culebra	Hierba anual	Alóctona asilvestrada	No aplica

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO ALBATROS	

NOMBRE CIENTÍFICO	FAMILIA	NOMBRE VULGAR	TIPO DE HÁBITO	ORIGEN GEOGRÁFICO	CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN
<i>Plantago lanceolata</i>	Plantaginaceae	Siete venas	Hierba perenne	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Plantago rancaguae</i>	Plantaginaceae		Hierba anual	Endémica de Chile	No evaluada
<i>Aira caryophyllea</i>	Poaceae		Hierba anual	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Avena barbata</i>	Poaceae	Teatina	Hierba anual	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Briza minor</i>	Poaceae	Tembladerilla	Hierba anual	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Bromus berterianus</i>	Poaceae	Pasto largo	Hierba anual	Nativa	No evaluada
<i>Bromus hordeaceus</i>	Poaceae		Hierba anual	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Bromus madritensis</i>	Poaceae		Hierba anual	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Bromus rigidus</i>	Poaceae		Hierba anual	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Bromus scoparius</i>	Poaceae		Hierba anual	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Cynodon dactylon</i>	Poaceae	Chépica	Hierba perenne	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Hordeum marinum</i> ssp. <i>gussoneanum</i>	Poaceae		Hierba anual	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Hordeum murinum</i>	Poaceae	Cebada de ratón	Hierba anual	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Lolium multiflorum</i>	Poaceae	Ballica	Hierba anual	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Melica longiflora</i>	Poaceae		Hierba perenne	Endémica de Chile	No evaluada
<i>Nassella</i> cf. <i>duriuscula</i>	Poaceae	Coirón	Hierba perenne	Endémica de Chile	No evaluada
<i>Phalaris amethystina</i>	Poaceae	Pasto falaris	Hierba anual	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Piptochaetium angolense</i>	Poaceae		Hierba perenne	Endémica de Chile	No evaluada
<i>Vulpia bromoides</i>	Poaceae	Pasto sedilla	Hierba anual	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Vulpia myurus</i>	Poaceae	Pasto sedilla	Hierba anual	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Gilia laciniata</i>	Polemoniaceae		Hierba anual	Nativa	No evaluada
<i>Navarretia involucreta</i>	Polemoniaceae		Hierba anual	Endémica de Chile	No evaluada
<i>Lastarriaea</i>	Polygonaceae	Dicha	Hierba anual	Endémica de Chile	No evaluada

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO ALBATROS	

NOMBRE CIENTÍFICO	FAMILIA	NOMBRE VULGAR	TIPO DE HÁBITO	ORIGEN GEOGRÁFICO	CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN
<i>chilensis</i>				Chile	
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Polygonaceae	Quilo	Arbusto	Nativa	Sin amenaza
<i>Rumex acetosella</i>	Polygonaceae	Vinagrillo	Hierba perenne	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Colletia hystrix</i>	Rhamnaceae	Cunco, crucero	Arbusto	Nativa	Sin amenaza
<i>Rubus ulmifolius</i>	Rosaceae	Zarzamora	Arbusto	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Verbascum virgatum</i>	Scrophulariaceae	Mitrún	Hierba perenne	Alóctona asilvestrada	No aplica
<i>Cestrum parqui</i>	Solanaceae	Palqui	Arbusto	Nativa	Sin amenaza
<i>Solanum alphonsei</i>	Solanaceae		Arbusto	Endémica de Chile	Sin amenaza
<i>Datura stramonium</i>	Solanaceae	Chamico	Hierba anual	Alóctona asilvestrada	No aplica

De las 95 especies registradas, 42 son nativas y 53, alóctonas asilvestradas. De las nativas, 21 (50%) especies son endémicas de Chile (Figura 4 y Figura 5). No se registran endemismos al nivel local ni regional.

Desde el punto de vista del tipo de hábito, predominan las hierbas anuales con 60 especies (63%), seguidas por las hierbas perennes con 22 (23%); los arbustos con 10 (11%) y los árboles con tres (Figura 6). Si se relaciona el tipo de hábito con el origen geográfico (Tabla 6), se observa que entre las especies nativas predominan las hierbas anuales (16), seguidas por las hierbas perennes (15); entre las alóctonas asilvestradas, predominan las hierbas anuales con 44 de las 53 especies.

Tabla 6. Tipo de hábito y origen de las especies

	TOTAL	NATIVA	ALÓCTONA ASILVESTRADA
Árbol	3	2	1
Arbusto	10	9	1
Hierba perenne	22	15	7
Hierba anual	60	16	44

Figura 4. Especies nativas y especies alóctonas asilvestradas

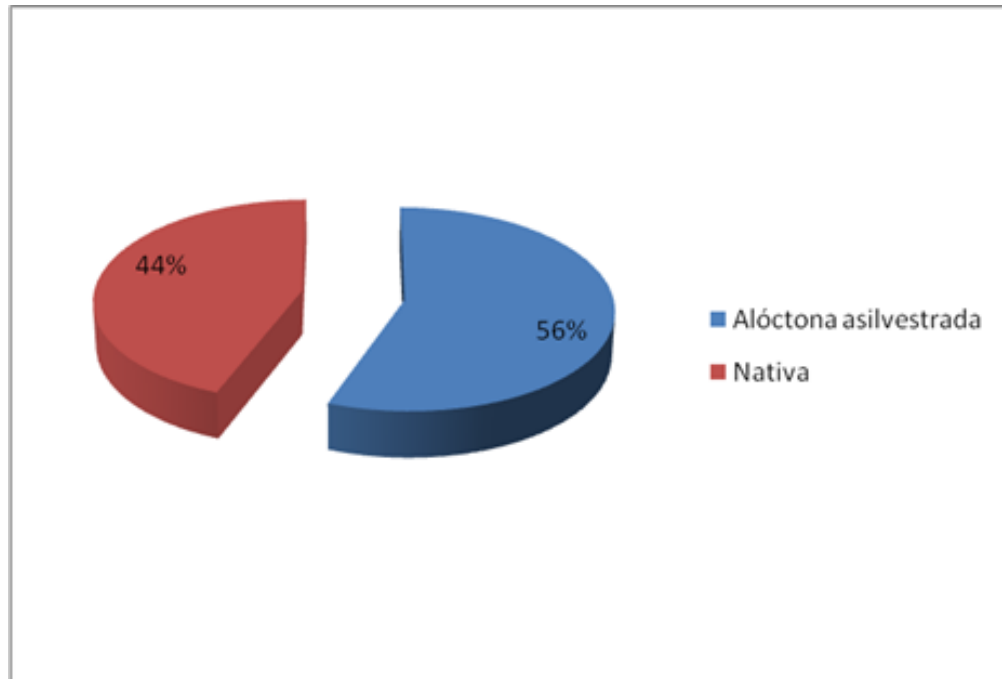
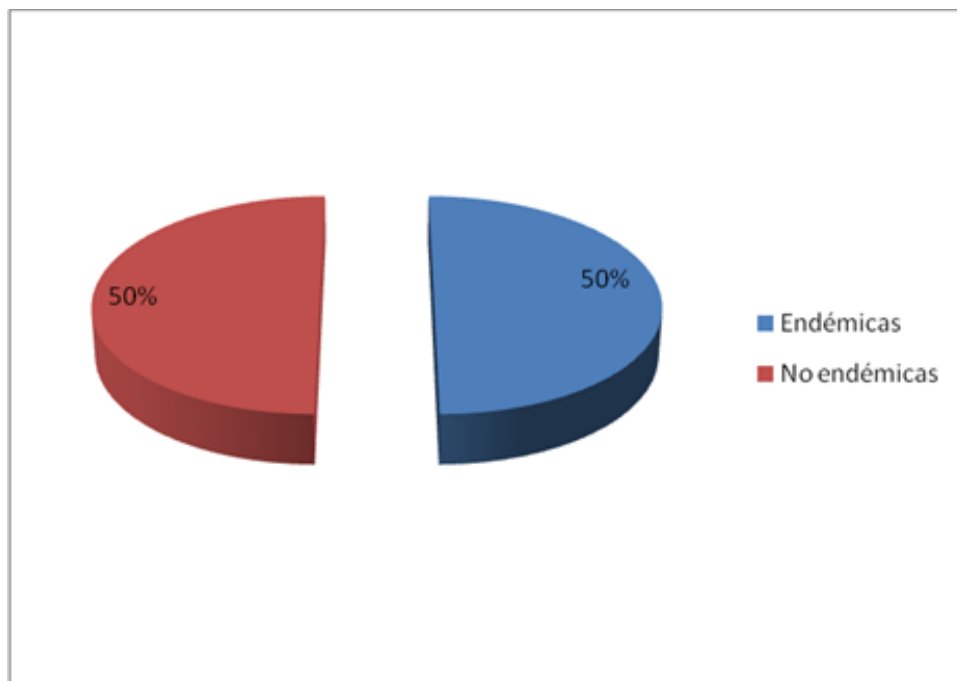
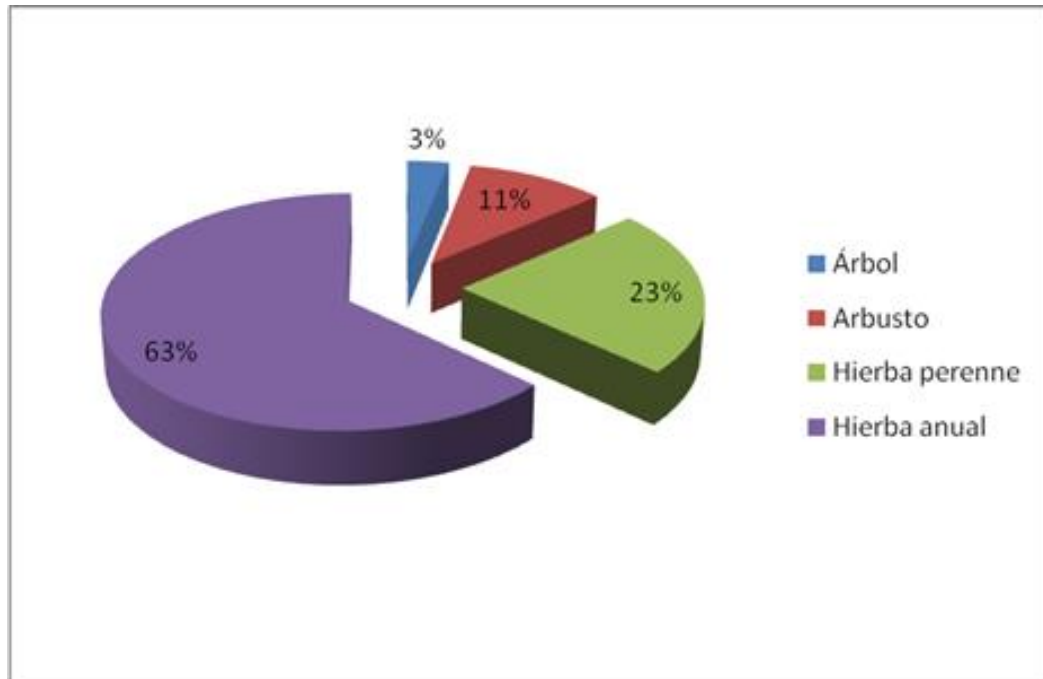


Figura 5. Especies nativas endémicas y nativas no endémicas



	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO ALBATROS	

Figura 6. Tipos de hábito de las especies



5.2.1.1 Especies en categorías de conservación

De acuerdo con lo que se muestra en la Tabla 5, en el área de influencia se encontraron dos especies incluidas por el comité de clasificación del MMA entre las amenazadas: se trata de *Alstroemeria diluta* ssp. *diluta* (liuto, Fotografía 1) a la que se asignó la categoría de “en peligro” y *Calydorea xiphioides* (tahay violeta, Fotografía 2), a la que se le asignó la de “vulnerable”.

Respecto de *Alstroemeria diluta* ssp. *diluta*, se observaron cerca de 20 vástagos florales y numerosos vegetativos que ya estaban secos a la fecha de la visita al terreno; los ejemplares de la especie están concentrados en una zona relativamente pequeña (

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO ALBATROS	

Figura 7) constituida por el borde de uno de los potreros, donde crecía junto con *Rubus ulmifolius* (zarzamora), *Proustia cuneifolia* (huañil) y ejemplares arbustivos de *Maytenus boaria*; en la Tabla 7 se muestran las coordenadas del polígono donde se registraron los ejemplares de esta especie.

Respecto de *Calydorea xiphioides* solo se observaron dos ejemplares, los que fueron determinados con base en las hojas y en sus frutos; el área de registro se muestra en la Figura 7 y sus coordenadas en la Tabla 7.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO ALBATROS	

Fotografía 1. *Alstroemeria diluta ssp. diluta*, hierba perenne, clasificada en peligro de extinción.



Fotografía 2. *Calydorea xiphioides*, hierba perenne, clasificada como vulnerable a la extinción. En el momento de la visita al terreno formaba frutos.



	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO ALBATROS	

Tabla 7. Vértices del polígono donde crece la población de *Alstroemeria diluta ssp. diluta* especie clasificada como “en peligro” de extinción

PUNTO DE GPS	COORDENADAS UTM	
	ESTE	NORTE
Vértice 1	277.069	6.210.681
Vértice 2	277.095	6.210.656
Vértice 3	277.071	6.210.640
Vértice 4	277.054	6.210.656

En relación con las especies amenazadas propuestas al nivel regional (Faúndez *et al.*, 2007), sólo se registró *Trichopetalum plumosum* (flor de la plumilla), una hierba perenne, de amplia distribución en Chile central, clasificada como “vulnerable”, que crece en el mismo polígono donde se registró a *Alstroemeria diluta ssp. diluta*.

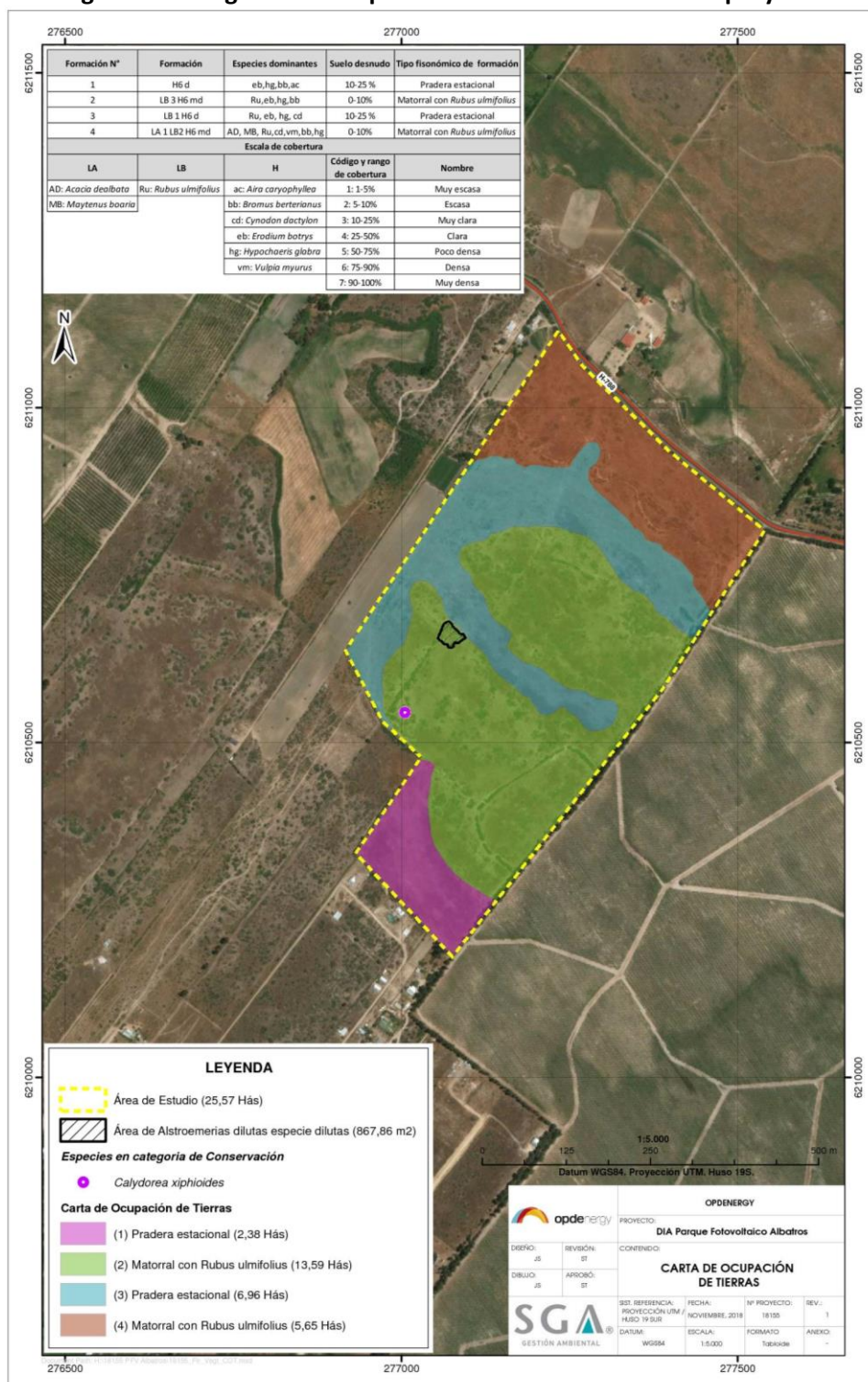
5.2.2 Vegetación

La vegetación del área de influencia del proyecto, se clasificó en cuatro unidades dos de matorral y dos de praderas, con una alta presencia de especies exóticas asilvestradas. Los detalles de las formaciones en términos de la nomenclatura de las cartografías de ocupación de tierras (COT) se muestran en la Tabla 8. La distribución de las formaciones en el área de influencia, en la Figura 7

Tabla 8. Formaciones de la cartografía de ocupación de tierras (COT)

FORMACIÓN N°	FORMACIÓN (TIPO BIOLÓGICO)	ESPECIES DOMINANTES	SUELO DESNUDO	TIPO FISONÓMICO DE FORMACIÓN
1	H6 d	eb,hg,bb,ac	10-25 %	Pradera estacional
2	LB 3 H6 md	Ru,eb,hg,bb	0-10%	Matorral con <i>Rubus ulmifolius</i>
3	LB 1 H6 d	Ru, eb, hg, cd	10-25 %	Pradera estacional
4	LA 1 LB2 H6 md	AD, MB, Ru,cd,vm,bb,hg	0-10%	Matorral con <i>Rubus ulmifolius</i>
ESCALA DE COBERTURA				
Leñoso Alto	Leñoso Bajo	Herbáceo	CÓDIGO Y RANGO DE COBERTURA	NOMBRE
AD: <i>Acacia dealbata</i>	Ru: <i>Rubus ulmifolius</i>	ac: <i>Aira caryophylla</i>	1-1-5%	Muy escasa
MB: <i>Maytenus boaria</i>		bb: <i>Bromus berterianus</i>	2-5-10%	Escasa
		cd: <i>Cynodon dactylon</i>	3-10-25%	Muy clara
		eb: <i>Erodium botrys</i>	4-25-50%	Clara
		hg: <i>Hypochaeris glabra</i>	5-50-75%	Poco densa
		vm: <i>Vulpia myurus</i>	6-75-90%	Densa
			7-90-100%	Muy densa

Figura 7. Cartografía de ocupación de tierras en el área del proyecto



	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO ALBATROS	

5.2.2.1 Descripción de las formaciones

1. Pradera estacional con *Erodium botrys* (alfilerillo) y poáceas (H6 d)

Se caracteriza por la dominancia de especies como *Erodium botrys* y *Hypochaeris glabra* (lechuguilla), con poáceas (gramíneas), particularmente *Bromus berterianus*, la única especie nativa con abundancia importante en el área de proyecto y otras introducidas tales como *Aira caryophyllea*, *Bromus hordeaceus* y *Briza minor*, entre otras. Las especies dominantes son hierbas anuales, siendo una pradera de fuerte carácter estacional, permaneciendo vegetativa durante el verano solo *Rumex acetosella* (vinagrillo) y *Cynodon dactylon* (chépica). Además de *Bromus berterianus* prácticamente no crecen especies nativas, salvo *Plagiobothrys procumbens* una especie efímera invernal que estaba seca en el momento de la visita de terreno. La cobertura es alta, sin embargo, se reduce considerablemente en la temporada seca (Fotografía 3). La formación ocupa una franja estrecha en una de las partes deprimidas del polígono en la parte S-SW del polígono (Figura 7).

Fotografía 3. Fisonomía de la formación: Pradera estacional con *Erodium botrys*



	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO ALBATROS	

2. Matorral con *Rubus ulmifolius* (zarzamora) (LB 3 H6 md)

Esta formación tiene carácter de matorral, en ella destaca *Rubus ulmifolius*, zarzamora, un arbusto espinoso exótico asilvestrado e invasivo en terrenos muy degradados (Figura 7). El estrato arbustivo tiene una cobertura de 10-25 %; los sectores más densos, al parecer, corresponden a sitios donde no se efectuaron labores culturales (extracción de arbustos), los mas ralos a áreas de reciente invasión, ambos forman un mosaico complejo. Con respecto a la distribución de la vegetación, la mayor densidad de arbustos se registra en los bordes de sitios que parecen haber sido potreros de pastoreo, en esos márgenes, la zarzamora se asocia con *Maytenus boaria* (maitén), *Acacia caven* (espino) y *Baccharis linearis* (romerillo). Esos sitios resultan localmente importantes, puesto que, a pesar de ocupar menos superficie, en ellos crecen especies nativas entre los arbustos, inclusive, bajo o entre las zarzamoras; el mayor número nativas y las dos especies amenazadas, *Alstroemeria diluta ssp. diluta* y *Calydorea xiphioides* se registraron en ellos. La formación se distribuye en las partes altas de las lomas que caracterizan el área topográficamente. (Figura 7). Aspectos de su fisonomía se muestran en las Fotografías 4, 5, 6 y 7.

Fotografía 4. Fisonomía de la formación 2: Matorral con *Rubus ulmifolius* (zarzamora). Al fondo la cortina de eucaliptus delimita el predio estudiado.



	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO ALBATROS	

Fotografía 5. Fisonomía de la formación 2: Matorral con *Rubus ulmifolius* (zarzamora). Se observan algunos ejemplares de *Baccharis linearis* (romerillo) y de *Maytenus boaria* (maitén)



Fotografía 6. Fisonomía de la formación 2: Matorral con *Rubus ulmifolius* (zarzamora). Aspecto del polígono de la formación ubicado cerca del centro del predio



	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO ALBATROS	

Fotografía 7. Fisonomía de la formación 2: Matorral con *Rubus ulmifolius* (zarzamora). Sector con arbolitos y arbustos donde crecían los ejemplares de *Alstroemeria diluta* ssp. *diluta*.



3. Pradera estacional con *Erodium botrys* y poáceas (LB 1 H6 d)

Es una formación fisionómicamente similar a la formación 1, difiere de ella por la mayor cobertura de *Cynodon dactylon*, chépica, posiblemente por mejores condiciones de humedad. El estrato de hierbas alcanza una densidad alta, y parte de él donde crecen *Cynodon dactylon* y *Rumex acetosella*, permanece verde durante verano. En términos de la flora nativa, se registraron ejemplares de *Bromus berterianus* y de *Clarkia tenella* (huasita). Se ubica en una de las depresiones del área estudiada entre dos lomas (Figura 7). Aspectos de su fisonomía se muestran en las Fotografías 8 y 9.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO ALBATROS	

Fotografía 8. Fisonomía de la formación 3: Pradera estacional con *Erodium botrys* y poáceas. El sector verde corresponde a un parche con *Cynodon dactylon*, chépica.



Fotografía 9. Fisonomía de la formación 3: Pradera estacional con *Erodium botrys* y poáceas. Los sectores más verdes del estrato herbáceo, corresponden a parches con *Cynodon dactylon*, chépica.



	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO ALBATROS	

4. Matorral de *Rubus ulmifolius* (LA 1 LB2 H6 md)

La formación tiene una fisonomía similar a la formación 2, de la que difiere por una cobertura algo menor de arbustos y la presencia constante en bajas densidades de árboles como *Maytenus boaria*, *Acacia caven* y *Acacia dealbata*. Por su proximidad con la carretera es el sector más alterado, con una importante superficie de terreno removido para cubrir un canal antiguo (Figura 7). Aspectos de su fisonomía se muestran en las Fotografías 10, 11, 12 y 13.

Fotografía 10. Fisonomía de la formación 4: Matorral de *Rubus ulmifolius* con algunos ejemplares de árboles y arbustos. Al fondo un canal que se encuentra cubierto.



	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO ALBATROS	

Fotografía 11. Fisonomía de la formación 4: Matorral de *Rubus ulmifolius* con algunos ejemplares de árboles y arbustos en el tercer plano.



Fotografía 12. Fisonomía de la formación 4: Matorral de *Rubus ulmifolius* con algunos ejemplares de árboles y arbustos. Ejemplares de *Acacia dealbata* (aromo) a orillas de un antiguo canal cubierto por tierra.



	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO ALBATROS	

Fotografía 13. Fisonomía de la formación 4: Matorral de *Rubus ulmifolius*. Maitenes y zarzamora en un canal antiguo que limita con el predio vecino en el sector NW del área.



	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO ALBATROS	

6 ANÁLISIS DE RESULTADOS

6.1 FLORA

En términos de la flora vascular se registraron 95 especies, la riqueza de especies nativas es menor que la de las alóctonas asilvestradas y a excepción de *Bromus berterianus*, una gramínea nativa, que presenta una cobertura amplia en una de las formaciones y está presente en las otras, solo *Clarkia tenella* alcanza una frecuencia importante, aunque con baja cobertura (nunca figura entre las dominantes). Con respecto a las nativas que se registraron en zonas de refugio y presentan muy baja cobertura, muchas veces estando representadas por no más de una decena de ejemplares; ello debido a que el tipo de formación corresponde a un estado de sucesión regresiva del bosque esclerófilo (Balduzzi et al. 1982; Gajardo, 1994; Luebert & Pliscoff, 2017); Teillier et al. (2010), en un trabajo en la Región de Valparaíso en sitios similares a los de secano costero de la Región de O'Higgins, establecieron que las especies nativas son un componente escaso en ambientes de postcultivo o en terrenos de pastoreo como los del área del proyecto.

El predominio de las hierbas perennes y anuales y la ausencia de arbustos son una consecuencia del uso ganadero que han tenido los espinales en la zona. Importante consignar, además, que entre las introducidas predominan las hierbas anuales que son importantes colonizadoras en ambientes de uso intensivo.

En relación con las especies en categorías de conservación, dado el contexto de alteración del hábitat, es importante el registro de las amenazadas *Alstroemeria diluta* ssp. *diluta* y *Calydorea xiphioides*, ambas hierbas perennes, geófitas; ambas con bajísimas densidades y muy localizadas en el área del proyecto (Figura 7).

6.1.1 Singularidades ambientales al nivel de la flora

Respecto de las singularidades sensu Conaf (2014) y SEIA (2105), el análisis se lleva a cabo en la Tabla 9.

Tabla 9. Análisis de la singularidad ambiental al nivel de la flora (especies)

SINGULARIDAD	ESTADO
Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial.	Especies incluidas en el decreto 68-2009 Minagri: <i>Acacia caven</i> , <i>Maytenus boaria</i> , <i>Baccharis linearis</i> .
Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría "casi amenazadas".	En el área de influencia crecen dos especies clasificadas como amenazadas, <i>Alstroemeria diluta</i> ssp. <i>diluta</i> (en peligro) y <i>Calydorea xiphioides</i> (vulnerable).
Presencia de especies endémicas	El grado de endemismo al nivel del país en general alcanza a un 50%, un porcentaje alto, pero frecuente en estudios de flora vascular

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO ALBATROS	

SINGULARIDAD	ESTADO
	en la ecorregión. No se registran especies endémicas al nivel regional ni local.
Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número.	No se registran especies confinadas a la Región de O'Higgins.
Actividad del proyecto que se localiza en o cercana al límite de distribución geográfica de una o más especies nativas (latitudinal o altitudinal).	No se registra.

6.2 VEGETACIÓN

La vegetación se clasificó en dos tipos mayores, dos formaciones de matorral y dos de praderas estacionales; entre ambas existe, sin embargo, una relación florística importante puesto que el estrato herbáceo del matorral es similar al de las praderas por lo que se podría señalar que el matorral es producto de la invasión por zarzamora de un área de pradera que era utilizada para pastoreo; complementariamente, se registran ciertos lugares donde el matorral es más rico en arbustos, puntos que posiblemente fueron los límites de los potreros durante el tiempo de uso ganadero del área.

Respecto de la propuesta de Gajardo (1994) en el área se registran especies de la formación del Matorral y del Bosque Espinoso, particularmente de la asociación de *Acacia caven* y *Maytenus boaria*: *Proustia cuneifolia* (huañil), *Baccharis linearis* (romerillo), *Muehlenbeckia hastulata* (quilo) y *Cestrum parqui* (palqui); hierbas anuales con presencia de especies nativas como *Bromus berterianus* (pasto largo) e introducidas, como *Vulpia spp.* (pasto sedilla), *Hordeum murinum* (cebadilla) y varios *Erodium spp.*; si bien ellas son escasas, su presencia permite confirmar la propuesta del autor respecto de la formación que caracteriza al área, una formación por lo demás ampliamente representada en la costa de Chile central y que de acuerdo con el mismo autor, representa un estado de degradación muy antiguo del bosque esclerofilo. Se descartó para el área a la formación del bosque esclerofilo costero, porque no corresponde la flora y esta además, descrita para ambiente montano.

En relación con la propuesta de pisos de Luebert & Pliscoff (2107) en el área de proyecto se identifican efectivamente elementos del piso Bosque espinoso mediterráneo costero de *Acacia caven* y *Maytenus boaria*, en el área crecen ejemplares de árboles como *Acacia caven* y *Maytenus boaria* y de arbustos como *Cestrum parqui*, *Muehlenbeckia hastulata* y *Proustia cuneifolia*; entre las hierbas anuales aparecen *Vulpia myurus* y *Bromus berterianus*. De acuerdo con los autores el piso se distribuye en la costa de Chile central entre el sur de la región de Valparaíso y el norte de la de O'Higgins, entre 0-500 m de altitud. Los autores señalan que de acuerdo con Balduzzi et al (1982) constituye una fase regresiva del bosque esclerofilo original.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO ALBATROS	

6.2.1 Singularidades ambientales al nivel de la vegetación

Respecto de las singularidades sensu Conaf (2014) y SEIA (2105), el análisis se lleva a cabo en la Tabla 10.

Tabla 10. Análisis de la singularidad ambiental al nivel de la vegetación (comunidades)

SINGULARIDAD AMBIENTAL	ESTADO
Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.	Tanto la formación de Gajardo (1994), el Matorral y del Bosque Espinoso como el piso del Bosque espinoso mediterráneo costero de <i>Acacia caven</i> y <i>Maytenus boaria</i> (Luebert & Pliscoff, 2017) son tipos de vegetación de amplia distribución en Chile central y representan estados de degradación del bosque esclerófilo original.
Presencia de formaciones vegetales relictuales.	No se registra
Presencia de formaciones vegetales remanentes.	No se registra
Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo.	No se registra
Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerófitas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo a lo estipulado en la Ley N° 19.300.	Si bien en el área de influencia se registran ejemplares de <i>Acacia caven</i> y <i>Maytenus boaria</i> , el análisis <i>in situ</i> mostró que no forman bosque desde el punto de vista legal-regional. Las dos especies mencionadas junto con <i>Baccharis linearis</i> están en la lista del decreto 68-2009 del Minagri, pero por las características del área y la vegetación no se cumple con las condiciones señaladas en el reglamento para considerar el área o parte de ella como una formación xerófitica.
Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N° 18.378.	No se registra
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a vegas y/o bofedales que pudieran	No se registra

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO ALBATROS	

SINGULARIDAD AMBIENTAL	ESTADO
verse afectados por el ascenso o descenso de los niveles de aguas subterráneas.	
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a glaciares.	No se registra
Actividad del proyecto que se localiza en o colindante a humedales de zonas áridas, semiáridas o subhúmedas.	No se registra

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO ALBATROS	

7 CONCLUSIONES

7.1 FLORA

Se registran 95 especies de flora vascular, pero la riqueza de nativas es menor que la de las alóctonas asilvestradas. En general, las especies nativas presentan escasa abundancia o frecuencia, exceptuando *Bromus berterianus* y *Clarkia tenella*. Un 50 % de las especies nativas son endémicas de Chile, cosa frecuente en la ecorregión mediterránea, pero ninguna de ellas es endémica local o regional. En el área estudiada, en riqueza predominan las especies herbáceas, siendo las anuales más abundantes que las perennes. Entre las especies amenazadas crecen dos hierbas perennes, de tipo geófitas: *Alstroemeria diluta* ssp. *diluta* (liuto) y *Calydorea xiphioides* (tahay-violeta) la primera clasificada como “en peligro” y la segunda, como “vulnerable”. Respecto de las singularidades ambientales, además de las especies mencionadas como “amenazadas” en el área crecen *Acacia caven*, *Baccharis linearis* (romerillo) y *Maytenus boaria* (maitén) las tres incluidas en el decreto 68-2009 del Minagri.

7.2 VEGETACIÓN

La vegetación se clasificó en cuatro tipos de formación, dos matorrales con *Rubus ulmifolius* (zarzamora) como especie dominante y dos praderas estacionales, con dominancia de gramíneas y la exótica asilvestrada *Erodium botrys* (alfilerillo). Los matorrales crecen en las laderas poco inclinadas de las pequeñas lomas que caracterizan el área de proyecto; albergan tanto a las especies amenazadas como a la mayoría de las nativas que en general se presentan en escaso número y abundancia, como ocurre en los terrenos del secano costero destinados a la agricultura y luego al uso ganadero. Las praderas se ubican en las depresiones que se forman entre las lomas; las más húmedas se han separado para dejar en evidencia la mayor abundancia de *Cynodon dactylon* (chépica) y *Rumex acetosella* (vinagrillo). Las comunidades de acuerdo con Gajardo (1994) y Luebert & Pliscoff (2017) son de tipo sucesión secundaria y representarían niveles de alteración del bosque nativo original.

Respecto de las singularidades ambientales la existencia de árboles nativos como *Acacia caven* y *Maytenus boaria* tienen una cobertura y superficie que no es suficiente para considerar la denominación legal, según los criterios indicados por Conaf, de “bosque nativo”; de modo similar, si bien se registran tres especies incluidas en la lista del decreto 68-2009, en el área no se dan las condiciones de densidad ni superficie para presentar un plan de trabajo de formaciones de xerófitas.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO ALBATROS	

8 BIBLIOGRAFÍA

ARROYO, M. & L. CAVIERES. 1997. The mediterranean type-climate flora of central Chile- GAT do we know and how can assure its protection? En Timmerman & Montenegro Eds. Taller Internacional: Aspectos ambientales éticos, ideológicos y políticos en el debate sobre la bioprospección y uso de recursos genéticos en Chile.

ARROYO, M. T. K., R. ROZZI, R.; J. SIMONETTI; P. MARQUET; M. SALABERRY. 1999. Central Chile. In: Mittermeier, R. A., Myers, N., Gil, P. R., Mittermeier, C. G. (Eds.). Hotspots: Earth's biologically richest and most endangered terrestrial ecoregions. Cemex, Conservation International and Agrupación Sierra Madre, Monterrey, México.

BAEZA M., E. BARRERA, J. FLORES, C. RAMÍREZ & R. RODRÍGUEZ. 1998. Categorías de conservación de Pteridophyta. En Núñez H., R. Meléndez & V. Maldonado (Eds.) Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 23-46.

BAEZA V. M. 1930. Los nombres vulgares de las plantas silvestres y sus concordancias con los nombres científicos. Imprenta El Globo, Santiago de Chile.

BALDUZZI, A., TOMASELLI, R., SEREY, I., VILLASEÑOR, R. 1982. Degradation of the mediterranean type of vegetation in Central Chile. Ecología Mediterránea 8(1/2): 223-240.

BELMONTE, E, L. FAÚNDEZ, J. FLORES, A. HOFFMANN, M. MUÑOZ & S. TEILLIER. 1998. Categorías de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 69-89.

CONAF. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. Ed. I. Benoit. Santiago de Chile. 157 pp.

ETIENNE. M. & C. PRADO. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras (COT). Ciencias Agrícolas Nº10. Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. Universidad de Chile.

FÁUNDEZ, L., S. TEILLIER & M.T. SERRA. 2008. Estado de conservación de la flora vascular de la Región de O'Higgins. En I. Serey & C. Smith, eds. Libro Rojo de la flora y la fauna de la Región de O'Higgins

GAJARDO, R. 1994. La vegetación natural de Chile. Editorial Universitaria. Santiago de Chile. 165 pp.

LUEBERT, F. & P. PLISCOFF. 2017. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. Santiago de Chile. 381 pp.

MARTICORENA, C. & M. QUEZADA. 1985. Catálogo de la flora vascular de Chile. Gayana Botánica (Chile) 42 (1-2): 1-157.

MARTICORENA, C. & R. RODRÍGUEZ. 1995. Flora de Chile. Vol. 1. Pteridophyta-Gymnospermae. 351 pp. Universidad de Concepción. Chile.

2001 Flora de Chile. Vol 2. Winteraceae-Ranunculaceae. 99 pp. Universidad de Concepción. Chile.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	PROYECTO PARQUE FOTOVOLTAICO ALBATROS	

- 2003 Flora de Chile. Vol 2 (2). Berberidaceae-Betulaceae. 93 pp. Universidad de Concepción. Chile.
- 2005 Flora de Chile. Vol 2 (3). Plumbaginaceae-Malvaceae. 127 pp. Universidad de Concepción. Chile.
- 2011 Flora de Chile. Vol 3 (1). Misodendraceae-Zygophyllaceae 148 pp. Universidad de Concepción. Chile.
- MINISTERIO DE AGRICULTURA (MINAGRI). 2009. Decreto Supremo Nº 68, promulgado el 14 de agosto de 2009; publicado en el Diario Oficial el 2 de diciembre de 2009: Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2012-2017. Decretos supremos que aprueban y oficializan clasificación de especies según estado de conservación. Diario oficial de la república de Chile.
- MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (SEGPRES). 2007-2011. Decretos supremos que aprueban y oficializan clasificación de especies según estado de conservación.
- RAVENNA, P., S. TEILLIER, J. MACAYA, R. RODRÍGUEZ & O. ZÖLLNER. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47:47-68.
- RODRÍGUEZ, R., C. MARTICORENA, D. ALARCÓN, C. BAEZA, L. CAVIERES, V. FINOT, N. FUENTES, A. KIESLING, M. MIHOC, A. PAUCHARD, E. RUIZ, P. SÁNCHEZ & A. MARTICORENA. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana Bot. 75(1): 1-430.
- TEILLIER, S., J.A. FIGUEROA & S.A. CASTRO. 2010. Especies exóticas de la vertiente occidental de la cordillera de la Costa, Provincia de Valparaíso, Chile central. Gayana Botánica 67: 27-43.
- UICN. 2012. Categorías y Criterios de la Lista Roja de la UICN: versión 3.1, segunda edición. <https://portals.iucn.org/library/node/10316> (Consultada: 06-03-2017)
- ZULOAGA, A, O. MORRONE & M.J. BELGRANO (Editores, 2008) Catálogo de la flora vascular del cono sur. Base de datos asociada en INTERNET:
- <http://www.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/FA.asp> (Consultada: 6-10-2018).